Engineering Change Notice(ECN)

ECN-E-2601-03(8CH BS Jump Cable Labeling Name Change)

FA연구소 전장팀

작성	검토	승인
이재혁		양원주
26/01/05	/	26/01/05

NINEBELL

1. Engineering Change Request

NINEBELL

설계 변경 요청서(ECR)

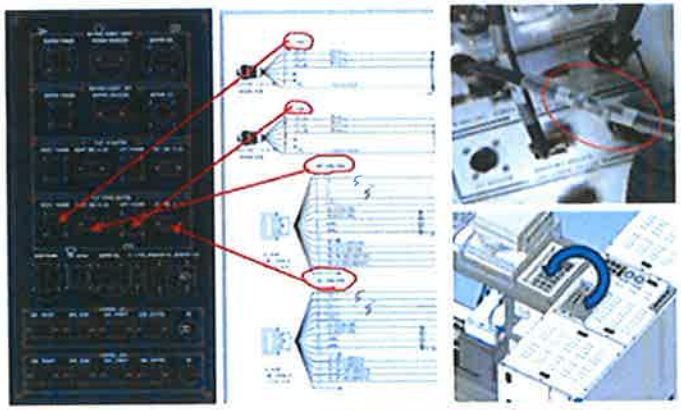
(Engineering Change Request)

고객사	ACM
ECR No.	ECR-Q-0000-00

의뢰부서	의뢰자 / 의뢰부부	최영준/제조본부	변경 사유	☐ 고객요청 ☐ 원가절감 ☑ 품질저하 ☑ 작업성 향상 ☐ 부품 단종 ☐ 기타	
	의뢰일자	2025.11.21			
적용 요청 장비	분류	Project Type	변경 Level (Change Level)	☐ Level 1	설계 구조 변경이 필요할 시
	☑ 양산 ☐ 시험	BS TYPE		☑ Level 2	단순 파트 변경 및 작업방법 변경 시

변경 전(문제점 및 변경 요청사항)

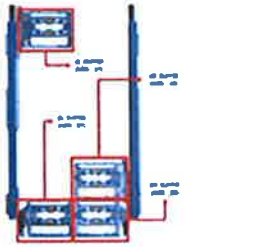
EFEM과 PROCESS, JUMP CABLE(INTERFACE 명판) 커넥팅 작업 간 현 하네스 케이블 라벨로 확인 하며 연결하게 되면 U1_PWR , U2_PWR, D1_PWR, D2_PWR가 RIGHT인지 LEFT인지 해당 내용을 모르는 작업자는 오배선할 가능성이 높음



변경 후(기대효과)

JUMP 하네스 케이블이 UP인지 DOWN인지, LEFT인지 RIGHT인지 구분하기 위해 아래와 같이 **약칭을 첨부**하는 형식으로 개정 검토 요청드립니다.

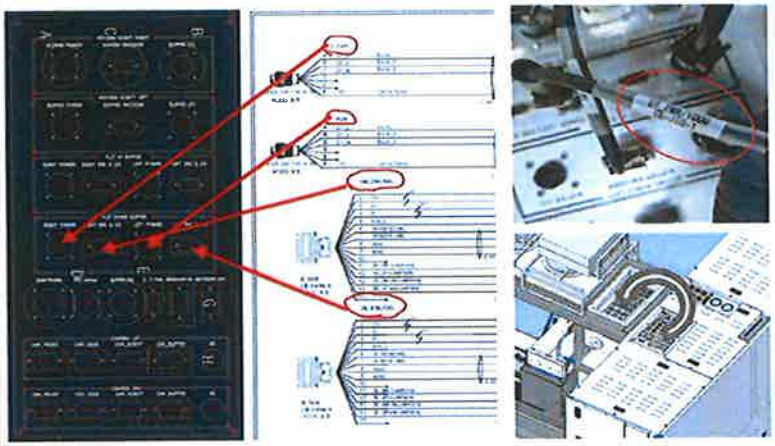
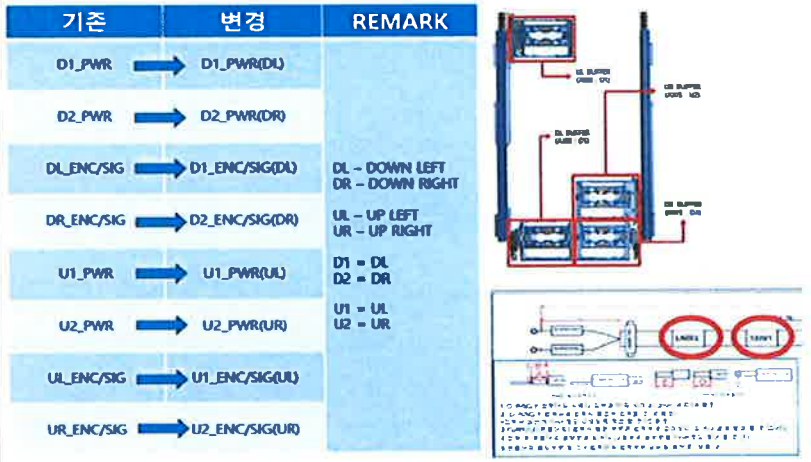
기존	변경	REMARK
D1_PWR	D1_PWR(DL)	
D2_PWR	D2_PWR(DR)	
DL_ENC/SIG	D1_ENC/SIG(DL)	DL = DOWN LEFT DR = DOWN RIGHT
DR_ENC/SIG	D2_ENC/SIG(DR)	UL = UP LEFT UR = UP RIGHT
U1_PWR	U1_PWR(UL)	D1 = DL D2 = DR
U2_PWR	U2_PWR(UR)	U1 = UL U2 = UR
UL_ENC/SIG	U1_ENC/SIG(UL)	
UR_ENC/SIG	U2_ENC/SIG(UR)	





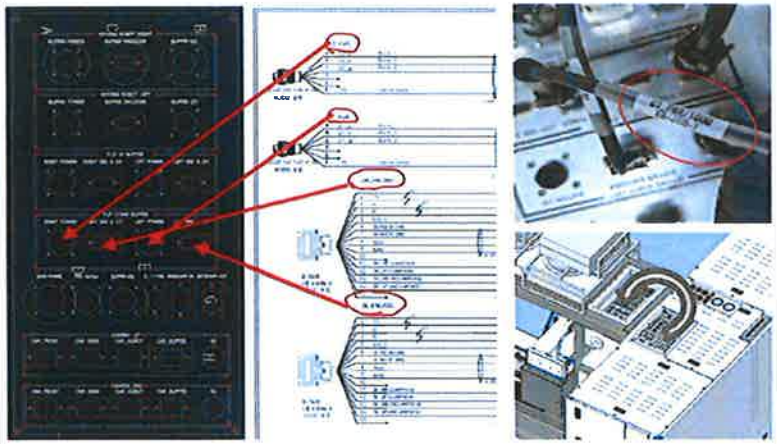
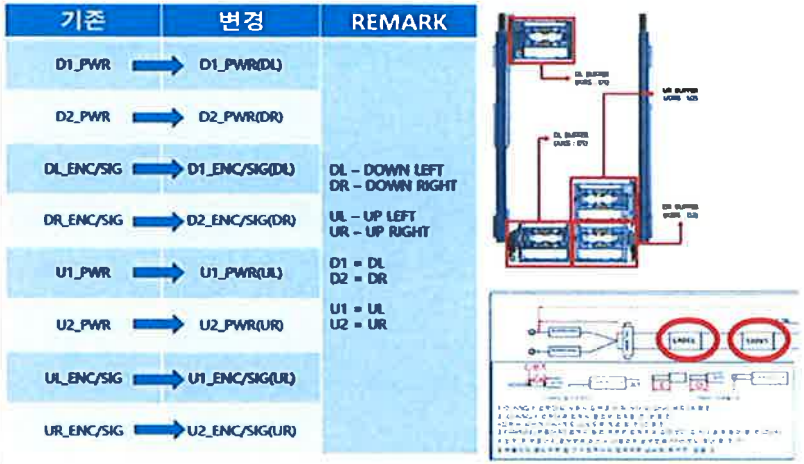
유관부서		장기적문제점	
☐	기구설계	☐	계측기 & 공구 추가 비용 발생
☑	전장설계	☑	작업 Process 변경 및 작업 시간 증가
☑	제조본부	☐	기계적 결합
☐	조달본부	☑	기타 의견 : 휴먼 에러 감소
☑	품질본부		

2. Engineering Change Notice(KOR)

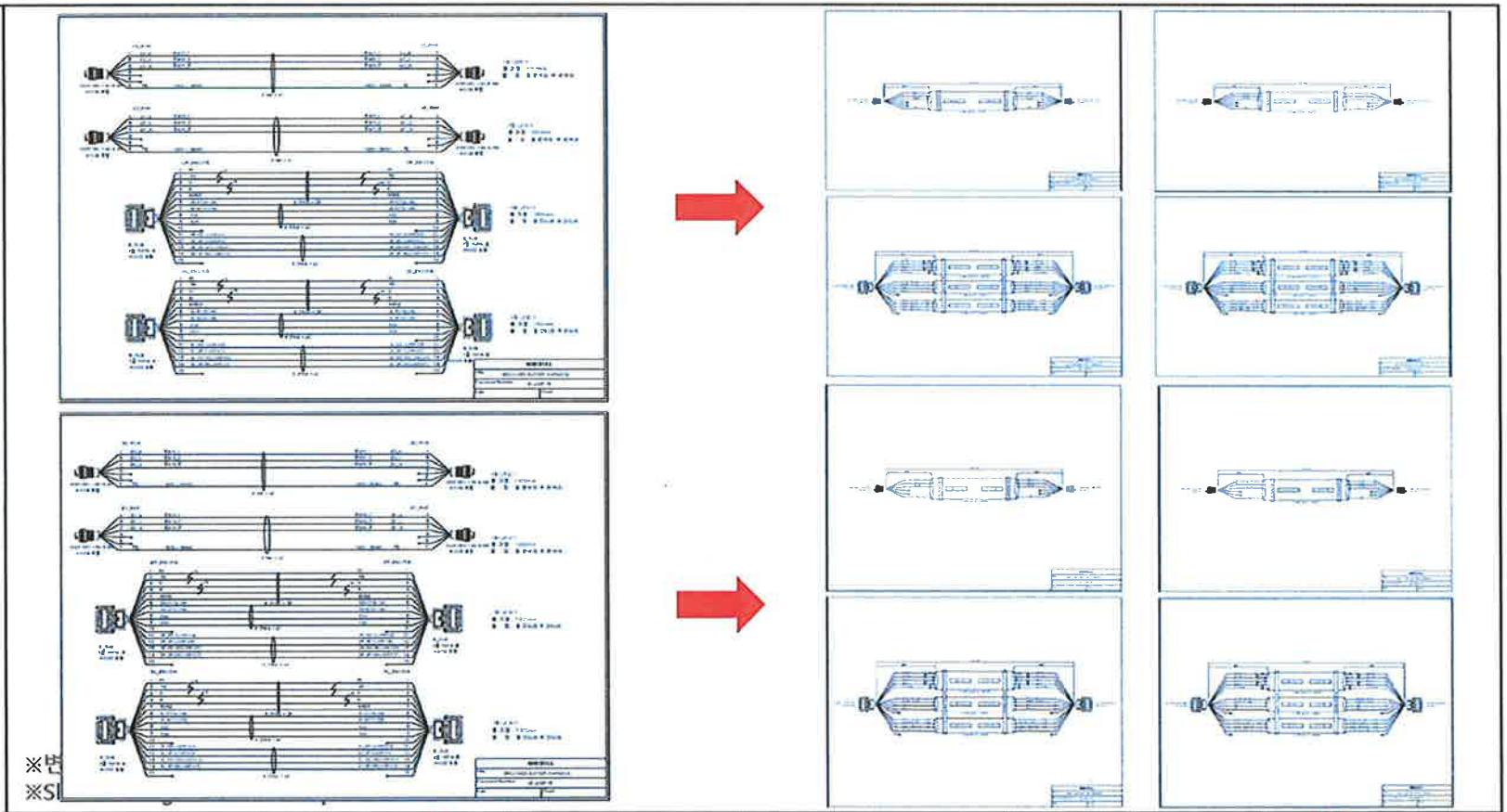
적용 장비 타입 Applicable project type	8CH BS	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) ■ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO. ECN NO.	ECR-M-2512-02 ECN-E-2601-03
변경 상세 사유 Detailed reason for change	EFEM과 PROCESS의 Jump Cable 체결 간 하네스 케이블 라벨의 명칭이 명판과 상이하여 작업자가 오배선 할 가능성이 있음. 혼선 방지를 위해 Buffer 관련 커넥터에 Left, Right 약칭 표기		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
		
상세내용 Detail	Buffer 관련 Jump Cable 체결 간 명판의 명칭과 Harness Cable의 라벨 명칭이 상이해 작업자가 오배선 할 가능성이 있음.	혼선으로 인한 오배선 방지를 위해 Harness Cable 라벨의 명칭을 변경	

CONFIDENTIAL

2. Engineering Change Notice(ENG)

적용 장비 타입 Applicable project type	**8CH BS**	적용 범위 Scope	■ 신규 발주분 (New order) □ 기발주분 (Previous order) □ 기출하장비 (Existing shipped equipment)
변경 사유 Reason for change	□ 고객 요청 (Customer request) ■ 품질개선 (Quality improve) □ 원가절감 (Cost reduction) ■ 생산성 향상 (Increase productivity) □ 부품 단종 (Part discontinuation) □ 기타 (ETC)	ECR NO.	ECR-M-2512-02
		ECN NO.	ECN-E-2601-03
변경 상세 사유 Detailed reason for change	There is a risk of miswiring during jump cable connection between EFEM and PROCESS because the harness cable label naming differs from the nameplate. To prevent confusion, Left / Right will be added to the buffer-related connectors.		
변경 사항 Changes	변경 전(Before)	변경 후(After)	
		
상세내용 Detail	During buffer-related jump cable connection, the nameplate designation differs from the harness cable label, which may lead to a risk of miswiring by the operator.	To prevent miswiring caused by confusion, the harness cable label naming will be revised.	

2. Engineering Change Notice

전체 이미지 Full Image						
유효성 검토 결과 Test Result	검토 여부 Test or not	Y / (N)	유효성 검토 부서 Department	N/A	고객 승인 여부 Customer approval	(Y) / N
승인 날짜 Approval date	1. Ninebell : 2026.01.09 2. Customer : / /		나인벨 승인 Ninebell approval	QC 2026.01.09 PASS	고객사 승인 Customer approval	Li Fan 李凡 2026.01.14
적용 일자 Effective date	After Approval		최초 적용 장비 Initially Applied Equipment	Applied from PO after customer approval		